

분반	11	팀명	포케	작성자	학번: 2025400357 이름: 김준오
----	----	----	----	-----	---------------------------

주제 : 지역별 음식물 쓰레기 배출량과 해결방안

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

최근 음식물 쓰레기 배출이 우리 사회에서 문제가 되고 있다. 그래서 우리는 지역별 음식물 쓰레기 배출량을 알아내고, 배출량이 많은 지역과 적은 지역에서는 어떤 특징이 나타나는지 확인한다. 그리고 이를 바탕으로 음식물 쓰레기 배출량을 줄이기 위한 해결 방안을 제시한다. 추가로 배달앱 이용이 음식물 쓰레기 배출량을 높이는 데에 영향을 미치는지 조사하고, 그렇다면 그에 따른 해결 방안을 제시한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

공공데이터포털, KOSIS 국가통계포털을 이용하여 연도별 음식물 쓰레기 배출량 데이터를 수집했다. 또한, KOSIS에서 온라인 음식 배달 이용현황 데이터를 수집했다.

공공데이터포털 : <https://www.data.go.kr>

KOSIS 국가통계포털 : <https://kosis.kr>

KOSIS 통계누리터 : https://kosis.kr/edu/visualStats/detail.do?menuId=M_05&ixId=729

데이터 가공- 지역과 연도별 쓰레기 배출량만 남기고 나머지 데이터들은 제거

연도별 배달앱 추이를 알기 위해 글자를 차지하는 나머지 칸들은 제거

단위: 톤/일	2020	2021	2022	2023
전국	12796	12262	12486	12163
서울	2362	2289	2296	2219
부산	663	583	630	624
대구	602	607	568	556
인천	626	625	612	597
광주	443	434	424	415
대전	425	413	407	406
울산	291	275	269	259
세종	43	44	44	42
경기	3155	2860	3093	2883
강원	377	415	408	399
충북	442	399	379	436
충남	545	500	511	522
전북	607	580	572	560
전남	531	537	537	525
경북	614	651	646	637
경남	845	819	852	848
제주	223	230	239	232

<- 지역별 음식물 쓰레기 배출량

배달앱 및 배달대행 이용 현황

|
|
V

단위: %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
배달앱	7.6	11.2	19.9	29.5	26.3	28.7	31.7
배달대행	5.4	10	15.4	18.5	19.4	24.1	29.3

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

지역별 쓰레기 배출량을 막대그래프로 표시하기 위해 csv 코드를 사용했다. 음식물 쓰레기 배출량을 가져오기 위해 -1번지에 있는 열을 전부 불러왔다. 그리고 지역명이 적힌 0번지의 열도 불러왔다. 그래프의 제목을 한글로 적기 위해 폰트 설정을 했고, 폰트 사이즈와 막대의 색깔 등의 설정을 변경해 그래프를 장식했다. 그리고 x축의 지역명들이 서로 겹치는 것을 방지하기 위해 45도 각도로 돌렸다. 1인당 배출량 막대그래프도 이와 같은 방식으로 만들었다.

연도별 배달앱 이용 추이를 꺾은선그래프로 표시하기 위해 pandas 코드를 사용했다. 파일을 불러오는 과정에서 오류가 생기지 않도록 했다. 막대그래프와 마찬가지로 폰트 사이즈와 꺾은선의 색깔 등을 꾸몄고, 추가로 청중이 값을 보기 편하게 격자 무늬를 만들었다.

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

그래프 분석 결과, 지역별 음식물 쓰레기 배출량이 가장 높은 지역은 경기, 서울, 경남 순이었다. 반면, 1인당 배출량이 가장 높은 지역은 제주, 전북, 경남 순이었다. 또한, 연도별 배달앱 및 배달대행 이용은 증가하는 추세를 보여줬다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

음식물 쓰레기 총 배출량은 서울, 경기와 같이 인구 규모가 크고 상업 시설 비중이 높은 지역에서 높게 나타난다. 이와 달리 1인당 배출량은 지역의 생활 구조가 결정한다. 예를 들어, 관광지가 많은 제주에는 관광객이 많이 찾아와 배출량이 높게 나타난다. 그리고 1~2인 가구가 많은 세종은 배출량이 낮게 나타난다. 이와 같은 분석을 통해 제주는 관광·외식업 중심으로 쓰레기 감량 정책을, 서울과 세종은 1~2인 가구 대상 적정량으로 포장·판매를 장려하는 정책을 도입하자는 결론을 내렸다. 한편, 배달앱 이용의 증가로 인해 발생하는 쓰레기는 소비자가 배달 이용 횟수를 감소하거나 쓰레기가 적게 생기는 음식 위주로 주문을 해야 한다고 결론을 내렸다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 하면서 아쉬운 점이 많았다. 가장 먼저, 음식물 쓰레기의 증가와 배달앱 이용의 증가 간의 연관성을 제대로 보여주지 못한 점이 아쉬웠다. 그리고 PPT와 발표를 더 준비해왔으면 좋았을 것 같다. 하지만 이번 프로젝트를 통해 얻어간 점도 있었다. 바로 팀 프로젝트의 중요성을 깨달았다. 나는 원래 팀 프로젝트를 할 때 혼자서 일을 처리하려는 성향이 있었는데, 이번 기회로 팀 프로젝트는 절대 혼자서 못 한다는 사실을 알았다. 팀원들과 적극적으로 의견을 공유하고 피드백을 해야 제대로 된 결과물이 나온다. 그래서 앞으로는 팀의 소중함을 알고 팀원들과 적극적으로 소통하며 프로젝트를 하겠다고 다짐했다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김준오(나)	적극적인 참여와 의사소통, 프로젝트 방향성 제시, 데이터 조사 및 가공, 파이썬 코드를 활용해 그래프 제작, 발표 총점: 8/10	② 김동완	적극적인 참여와 의사소통, 프로젝트 주제 제시, 문제 해결 방안 조사, PPT 제작, 발표 총점: 8.5/10
③ 최용현	소극적인 참여와 의사소통, 문제 해결 방안 조사 총점: 3/10	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등